Oro y plata como posibles indicadores de ciclos económicos

1. Introducción

La plata y el oro son commodities altamente negociados a nivel mundial debido, por un lado, a su fiabilidad histórica como reserva de valor – sobre todo en contextos de crisis e incertidumbre – y por otro como herramientas de inversión e insumos claves en procesos industriales y tecnológicos. El oro es bien conocido por ser un activo refugio, una inversión considerada de bajo riesgo relativo. La plata, por su lado, es un activo más volátil y por ello una inversión más arriesgada. Además, está en mayor parte ligada al mercado industrial lo que la expone más hacia la economía real (Vacio-Hernández, 2025).[1]

A partir de estas diferencias surge la pregunta de si existe un enlace entre los commodities y la economía real. Por ende, el objetivo de este proyecto es evaluar si el precio del oro y la plata contienen información significativa sobre la actividad económica futura. Como anteriormente he comentado, es bien conocido en la literatura económica que la inversión en commodities está asociada en gran medida con la incertidumbre que a su vez se relaciona con momentos de recesión económica o baja confianza en la moneda. En este contexto el precio podría reflejar cambios en las expectativas sobre el futuro económico. Esto ha motivado una línea de investigación empírica que busca analizar si los precios de estos metales preciosos están anclados con la dinámica del ciclo económico o con la actividad económica real posterior. Los mecanismos que se intentan valorar son los siguientes, la variación del precio de la plata podría dirigir la producción industrial mientras que el precio de oro podría no afectarla o afectarla negativamente. Una subida en el precio del oro al asociarse con mayor incertidumbre podria desembocar en una menor demanda en la actividad económica futura, mientras que la subida del precio de la plata podría asociarse a mayor demanda industrial y por ende mayor actividad económica futura. Además de la producción industrial como variable puente al ciclo económico también se tratará de responder a la pregunta a través de la tasa de desempleo bajo la hipótesis de que la tasa de desempleo está fuertemente ligada a momentos de recesión en el ciclo económico.

La producción industrial es ampliamente utilizada como indicador de los ciclos económicos en la literatura macroeconómica (Stock & Watson, 1999). El índice muestra la producción real de todos los establecimientos relevantes sobre la manufactura, la minería y las empresas eléctricas y de gas. Siendo, junto a la construcción el mayor representante de la variación industrial en un ciclo económico (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2024). Por otro lado, la tasa de desempleo también es ampliamente utilizada como indicador de los ciclos empresariales y económicos. Sin embargo, tiene problemas significativos debido a factores sociales que influyen fuertemente en este ratio (Glen G. Cain, 1979). A causa de lo ya mencionado se debe tratar este indicador con cautela, controlando variables que puedan afectar en gran medida de manera exógena al ciclo económico. Las principales variables mencionadas por Glen G. Cain son los cambios demográficos y las ayudas al desempleo. [2]

---

[1] Vacio-Hernández (2025), *Oro o plata una alternativa de inversión*, para una discusión sobre el oro y la plata como activos de inversión y sus diferencias en riesgo.
[2] Glen G. Cain (1979), *The unemployment rate as an economic indicator*, artículo que reflexiona sobre los problemas de la tasa de desempleo como indicador de los ciclos económicos.

En orden de responder a las hipótesis anteriores se ha optado por una metodología simple que se basa en analizar cuán significativa es una variación en el precio en un momento ttt sobre una variación en la producción industrial y el desempleo en Estados Unidos con un rezago sss, controlando factores que podrían sesgar la estimación. Usaremos el rezago sss entendiendo que el precio de los metales afecta a la economía real con un retraso temporal. Se explicará mejor la metodología elegida más adelante.

Una de las variables claves para el análisis serán el GVZ y el VXSLV. El VIX es una conocida herramienta para medir la volatilidad del índice del S&P 500, aunque sin una relación causal. Robert E. Whaley explica la utilidad del índice como predictor de los retornos esperados en un periodo de 30 días por el índice, a mayor nivel del VIX mayor ansiedad generalizada existirá en los mercados lo que se relaciona con mayor volatilidad.[3] El GVZ y el VXSLV son los homónimos para el oro y la plata. El objetivo de controlar estas variables es observar si existe relación entre los precios y la economía real más allá del factor especulativo dentro del precio de los commodities y así poder acercarnos más a una interacción insesgada con la economía real. Un factor interesante a considerar es que además del VXSLV el índice del oro también explica cierta volatilidad de plata, lo que no ocurre inversamente, debido a la fuerte relación entre la plata y el oro ya que el oro funciona como referencia para el precio de otros commodities (Whaley, R. E, 2009).[4] Sin embargo, es ciertamente debatible que el uso de estas variables pueda alterar la interpretación de los coeficientes estimados dado que la volatilidad podría ser una reacción endógena de la situación económica real. Es por esto que el análisis se hace bajo dos supuestos. El primer supuesto es que los índices de volatilidad no explican la propiedad de reserva de valor de los commodities por sí solas, y el segundo es que la volatilidad es creada en gran parte por la incertidumbre e irracionalidad.

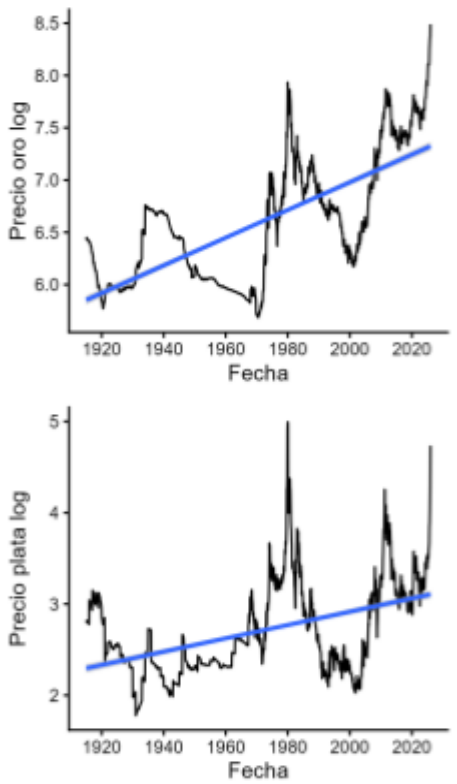

Figura 1. Precio (log) histórico real del oro y la plata, enero de 1915 a diciembre de 2025.
Fuente: Datos sacados de Macrotrends.

2. Datos estadísticos y descriptivos

Los datos de los precios del oro y la plata están deflactados utilizando el IPC con base abril de 2025 para evitar que movimientos conducidos por la inflación y no por el valor de los metales afecten al estudio. Además se ha optado por expresar los datos en escala logarítmica para permitir interpretar los coeficientes estimados como semi-elasticidades y para observar mejor las fluctuaciones. Como se observa en la Figura 1, los precios del oro y la plata en logaritmos presentan una tendencia creciente a lo largo

[3] Whaley, R. E. (2009). *Understanding the VIX. The Journal of Portfolio Management*.
[4] Dutta, A. (2018), *A note on the implied volatility spillovers between gold and silver markets.*

del periodo analizado y un elevado grado de co-movimiento, también se puede observar como la tendencia del precio logarítmico del oro es mayor relativo al de la plata, estas tendencias en los precios son puramente ilustrativas. La correlación en el periodo entre los precios logarítmicos de ambos metales es positiva y elevada, situándose en torno a 0,727. Esta correlación no tiene porque ser síntoma de una relación causal entre ambos metales .

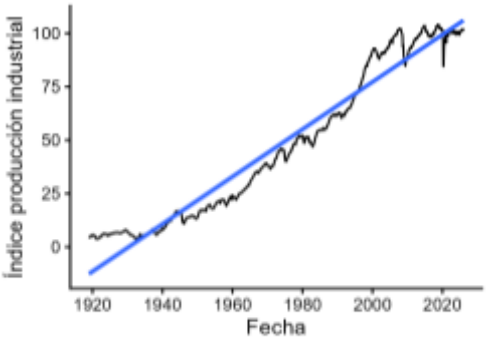

Figura 2. Índice de la producción industrial, enero de 1919 a enero de 2026.
Fuente: Datos sacados de FRED.

En cuanto al índice de producción industrial, en la figura 2, se aprecia una tendencia creciente a lo largo del periodo analizado. No obstante, a partir de 2007 el crecimiento muestra un menor dinamismo, con periodos de estancamiento y descensos pronunciados en los años 2001, 2008 y 2020, coincidiendo con episodios de desaceleración económica, dada la naturaleza del índice como indicador de la actividad real. La correlación de la producción industrial con el precio del oro y la plata es positiva y relativamente elevada. Estas correlaciones reflejan tendencias comunes y no implican relaciones dinámicas entre variaciones de los precios y la actividad económica. En la figura 3 se pueden observar la correlación de diferentes variables siendo todas significativas.

Correlación entre variables	Oro	Plata	Producción	Desempleo
Oro	1.000	0.727	0.659	0.260
Plata	0.727	1.000	0.261	0.330
Producción	0.659	0.261	1.000	0.068
Desempleo	0.260	0.330	0.068	1.000

Tabla 1. Tabla de correlación de Pearson.

Con respecto a los índices de volatilidad del precio del oro y la plata, presentan una correlación muy alta (0,852), aunque la volatilidad del oro es considerablemente menor. Durante todo el período analizado, el oro nunca ha sido más volátil que la plata en un mismo momento temporal, lo que confirma lo establecido en la parte introductoria. Además de registrar valores absolutos superiores, el índice de volatilidad de la plata muestra mayor inestabilidad, dado que su coeficiente de variación es superior al del oro.

Visualmente, ambos índices presentan episodios de elevada volatilidad seguidos de fases de moderación, con períodos de inestabilidad que tienden a coincidir temporalmente. Destaca especialmente el pico observado en 2020, asociado a la crisis de la COVID-19, donde se alcanzan los máximos del período analizado. Este acontecimiento puede considerarse un shock exógeno a la actividad económica real.

En consecuencia, los estimadores de los índices incorporan esta inestabilidad derivada de factores exógenos, lo que puede reducir el peso relativo de las variaciones del precio de la plata en el modelo respecto a los índices macroeconómicos analizados, proporcionando una representación más ajustada del entorno económico.

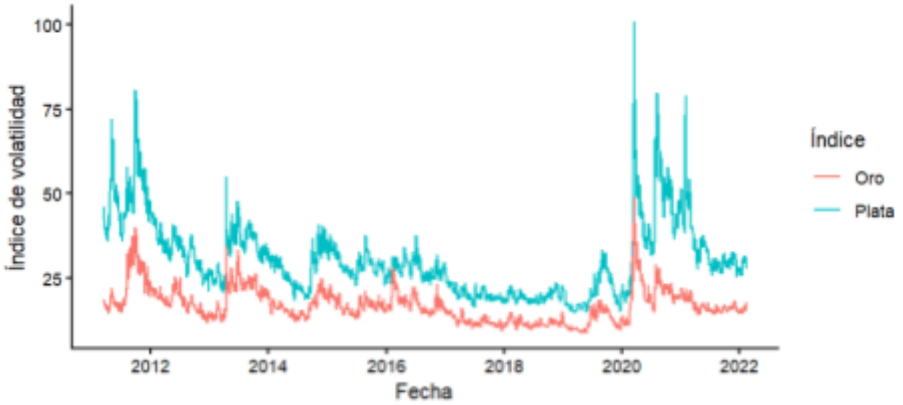

Figura 3. Índice de volatilidad del oro y la plata, 16 de marzo de 2011 al 11 de febrero de 2022.
Fuente: Datos sacados de FRED.

3. Metodología

Para analizar si el precio del oro y la plata tienen poder predictivo sobre las variables macroeconómicas anteriormente mencionadas se ha optado por un modelo de regresión lineal dinámico con rezagos de un mes en **X**. Dado el carácter temporal de los datos, se ha optado por emplear errores robustos HAC mediante el procedimiento de Newey-West con el fin de corregir la inferencia causada por la presencia de autocorrelación y heterocedasticidad. El rezago de un mes también permite reducir problemas potenciales de simultaneidad, lo que reduce la endogeneidad causada por este canal. Además se incluirá en los modelos una variable dummy para absorber el efecto exógeno del covid.

El modelo planteado busca responder a la siguiente hipótesis:

H_0: β_plata = 0 y β_oro = 0.
H_1: Al menos uno de los coeficientes β_plata o β_oro es diferente a 0.

Todas las variables del modelo son continuas y no negativas, menos la dummy del covid, y se estudia una muestra con datos mensuales del periodo comprendido entre octubre de 2012 y febrero de 2022. Para evaluar si nuestra variable dependiente es estacionaria realizamos test aumentado de Dickey-Fuller a $\Delta_{12}\log(Y)$. El p-valor es inferior a 0,01 lo que permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria y concluir que la serie es estacionaria en el sentido débil. Al tratarse de datos mensuales, se utiliza la diferencia estacional anual en log (Δ_{12} log(X)), lo que elimina la componente estacional determinística de frecuencia anual y permite estimar relaciones sobre tasas de crecimiento interanual, evitando que la estacionalidad sistemática afecte la inferencia.

Para garantizar coherencia estadística, las variables independientes se transforman en crecimientos interanuales. Esto nos permite interpretar los coeficientes de los estimadores, aproximadamente, como un crecimiento porcentual. En nuestro modelo al ser Δ_{12} la variación es anual. Además, como buscamos un modelo predictor comparamos la variación interanual de **Y** con la variación interanual de **X** del mes anterior. Formalmente, se estima un modelo del tipo:

$$\Delta_{12}log(Y_i)_t = \alpha + \beta 1\Delta_{12}log(Commodity_{t-1}) + \beta 2\Delta_{12}log(Volatilidad_{t-1}) + \gamma X_t + \varepsilon_t$$

Donde:

- $Commodity_{t-1} = (Oro_{t-1}, Plata_{t-1})'$
- $Volatilidad_{t-1} = (VolOro_{t-1}, VolPlata_{t-1})'$
- $X_{t-1} = (Población_{t-1}, COVID_t)'$

lo que permite evaluar si el crecimiento interanual pasado de **X** anticipa el crecimiento interanual actual de **Y**.

4. Resultados

	Dependent variable:	
	Crec. interanual PI	Crec. interanual Desempleo
	PI	Desempleo
	(1)	(2)
Oro (t-1)	-0.1988**	1.4987***
	(0.0941)	(0.4990)
Plata (t-1)	0.0800	-0.4994**
	(0.0644)	(0.2459)
Volatilidad Oro (t-1)	-0.0312	-0.0042
	(0.0273)	(0.1278)
Volatilidad Plata (t-1)	-0.0028	0.2690
	(0.0303)	(0.2005)
Población (t-1)		19.6443
		(19.8346)
Dummy covid	-0.0568	0.5600*
	(0.0435)	(0.2890)
Constant	0.0124	-0.3121
	(0.0094)	(0.2131)
Observations	80	80
R^2	0.5351	0.7105
Adjusted R^2	0.5036	0.6867
Note:		*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
		Errores estándar Newey-West entre paréntesis.

Tabla 2. Resultados del modelo de regresión lineal.

Los estadísticos VIF sugieren que ninguno de los modelos tiene problemas relevantes de multicolinealidad, aunque en algunas especificaciones se observa un grado moderado de correlación. Por otro lado, el wald test sugiere que la variable población, aun siendo no estadísticamente significativa de forma individual, contribuye a la estructura explicativa de los modelos.

La variación interanual del precio del oro rezagada un mes presenta un efecto estadísticamente significativo al 5% sobre el crecimiento interanual de la producción

industrial y al 1% sobre el crecimiento interanual del desempleo en el periodo analizado. Según los modelos planteados, la relación del oro con respecto a la producción industrial es negativa (-0,1988) y con respecto a la tasa de desempleo es positiva (1,4987). Es decir, un aumento del 1% en el crecimiento interanual del precio del oro se relaciona con una reducción del 0,1988% del crecimiento interanual del índice de producción industrial y un aumento del 1,4987% del crecimiento interanual de la tasa de desempleo. Esto refleja lo argumentado en la parte introductoria. El precio del oro está asociado a situaciones de incertidumbre, estas situaciones están asociadas a una menor actividad económica real y por ende menor actividad industrial y laboral. El modelo no permite identificar una relación causal. El crecimiento interanual de la plata no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el crecimiento interanual de la producción industrial, pero sí sobre el crecimiento interanual de la tasa de desempleo, siendo estadísticamente significativo al 5%. En este caso, el coeficiente estimado es negativo (-0,4994), lo que sugiere que un mayor crecimiento interanual de la plata se asocia con una reducción posterior del desempleo. Esto es coherente con lo argumentado en la introducción, donde se planteaba que la plata, al estar más vinculada a la actividad industrial, podría anticipar un mayor dinamismo económico, aunque el canal no es el identificado anteriormente. Estos coeficientes deben ser interpretados de forma condicional a causa de que ambos commodities se encuentran en el modelo.

Estos resultados se obtienen controlando por la volatilidad de ambos metales preciosos, lo que sugiere que el poder predictivo del precio no se explica únicamente por la volatilidad de mercado o por situaciones extraordinarias como el covid.

Los valores de R^2 indican una capacidad explicativa moderada para la producción industrial (0,535) y elevada para el desempleo (0,71) , lo que sugiere que el modelo captura una parte sustancial de la variación interanual de esta última variable.

5. Conclusión

Los resultados encajan parcialmente con lo discutido en la introducción, siendo el oro el canal más claramente asociado a la actividad económica real en comparación con la plata. Sin embargo, pueden existir diversas fuentes de endogeneidad en el modelo que podrían volver los estimadores sesgados e inconsistentes, impidiendo interpretar la relación estimada como causal. Entre estas fuentes se encuentra el posible sesgo por variable omitida, como las expectativas sobre la evolución futura de los precios de los commodities o del ciclo económico. Asimismo, podría existir causalidad inversa, dado que no es evidente si el precio de los commodities influye sobre la actividad económica real o si es la evolución de la economía real la que determina el comportamiento de los precios de los commodities. Otro problema relevante es el tamaño reducido de la muestra.

Sin embargo, el objetivo del proyecto no era encontrar este canal causal sino evaluar si el precio del oro y la plata contienen información significativa sobre la actividad económica futura. Los resultados muestran que la variación interanual del precio del oro y la plata contienen información relevante a la de anticipar la evolución futura de la actividad económica, especialmente el oro. La relación entre ambos commodities y la económica según este modelo es la siguiente:

- El crecimiento interanual del precio del oro se asocia, con un mes de rezago, a una desaceleración de la actividad económica, reflejada en un menor crecimiento

interanual de la producción industrial y un mayor crecimiento interanual del desempleo.

- El crecimiento interanual del precio de la plata se asocia, con un mes de rezago, a una mejora parcial de la actividad económica, reflejada en un menor crecimiento interanual del desempleo, aunque no muestra un efecto estadísticamente significativo sobre el crecimiento interanual de la producción industrial.

En conclusión, los resultados sugieren que los metales preciosos, particularmente el oro, incorporan información relevante sobre la evolución futura del ciclo económico. No obstante, el análisis presenta limitaciones asociadas al carácter reducido de la muestra y a posibles problemas de endogeneidad no completamente resueltos.

6. Bibliografía

Cain, G. G. (1979). The unemployment rate as an economic indicator. *Monthly Labor Review, 102*(3), 24–35. https://www.jstor.org/stable/41841567

Dutta, A. (2018). A note on the implied volatility spillovers between gold and silver markets. *Resources Policy, 55*, 192–195. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.11.017

Federal Reserve Bank of St. Louis. (2024). *Industrial production index (INDPRO).* Federal Reserve Economic Data (FRED). https://fred.stlouisfed.org/series/INDPRO

Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Has the business cycle changed and why? *NBER Macroeconomics Annual, 17*, 159–218. https://doi.org/10.1086/ma.17.3585284

Vacio-Hernández, I. A. (2025). Oro o plata: Una alternativa de inversión. *Apuntes del CENES, 44*(79), 97–135. https://doi.org/10.19053/uptc.01203053.v44.n79.2025.17833

Whaley, R. E. (2009). Understanding the VIX. *The Journal of Portfolio Management, 35*(3), 98–105.